



Instituto Tecnológico de Costa Rica

Proyecto 2: Music Box

Estudiantes:

Daniel Otaño Jiménez (2025096444)

Ricardo Bolaños Sanabria (2025079395)

Profesor: Leonardo Araya Martínez

Cartago, Costa Rica

13 de enero del 2026

Introducción

En este documento se va a especificar el test plan que consta de 10 pruebas para el segundo proyecto llamado Music Box. Este proyecto es un reproductor musical de partituras que ingresa el usuario (nota y figura) según el pentagrama. Este proyecto se basa en reforzar y probar el conocimiento de la estructura de datos llamada Lista doblemente enlazada, por lo que las notas se almacenaran en ella y también permite cumplir ciertas funcionalidades que especifica el proyecto.

El objetivo principal de esta documentación es detallar las pruebas realizadas al código, de manera que cualquier persona pueda comprender qué funcionalidades se están verificando y cómo se espera que se comporten, sin necesidad de que se esté revisando el código.

Cada prueba describe de manera clara:

1. **Qué hace el test:** la funcionalidad o método específico que se está verificando.
2. **Entrada:** los datos que se le metan al sistema durante la prueba.
3. **Salida esperada:** los resultados que deberían verse si la funcionalidad funciona correctamente.
4. **Screenshot:** captura del momento en donde se pasó la prueba correctamente.

1. Test_ObtenerFrecuencia

- **Qué hace:**
Verifica que el método **obtener_frecuencia** de la clase reproductor musical devuelva la frecuencia para notas musicales en mayúsculas, minúsculas y mixtas.
- **Entrada:**
 - "DO"
 - "La"
 - "Mi"
- **Salida esperada:**
 - 262 para "DO"
 - 440 para "La"
 - 330 para "Mi"
- **Screenshot:**

```
TestOtenerFrecuencia: Paso
TestObtenerMs: Paso
TestCambiarTempo: Paso
TestInsertarPartitura: Paso
Test_Reproducir_Partitura: Paso
Test_Reproducir_Partitura_Alreves: Paso
Test_Nodo_Constructor: Paso
Test_ObtenerFrecuencia_Excepcion: Paso
Test_ObtenerMs_Excepcion: Paso
Test_CambiarTempo_Excepcion: Paso
Pruebas pasadas: 10/10
Pruebas falladas: 0/10
PS C:\Users\ricar\Desktop\Music Box\MusicBox> █
```

2. Test_ObtenerMs

- **Qué hace:**

Verifica que el método ObtenerMs devuelva la duración en milisegundos para figuras musicales, sin importar mayúsculas o minúsculas.

- **Entrada:**

- "negra"
- "BLANCA"
- "Corchea"

- **Salida esperada:**

- 1000 para "negra"
- 2000 para "BLANCA"
- 500 para "Corchea"

- **Screenshot:**

3. Test_CambiarTempo

- **Qué hace:**
Verifica que el método CambiarTempo ajuste correctamente la duración de las notas según de tempo.
- **Entrada:**
 - Factor de tempo: 2.0
 - Notas: "negra", "blanca", "redonda"
- **Salida esperada:**
 - "negra" → 2000 ms
 - "blanca" → 4000 ms
 - "redonda" → 8000 ms
- **Screenshot:**

4. Test_Insertar_Partitura

- **Qué hace:**
Verifica que la partitura se inserte correctamente en la lista doble, comprobando la cabeza y el nodo final.
- **Entrada:**
 - Insertar las notas: ("DO", "negra"), ("RE", "corchea"), ("MI", "blanca")
- **Salida esperada:**
 - Cabeza: "DO", "negra"
 - Nodo final: "MI", "blanca"
- **Screenshot:**

5. Test_Reproducir_Partitura

- **Qué hace:**
Verifica que la lista de partitura se recorra correctamente desde la cabeza hasta el final.
- **Entrada:**
 - Insertar las notas: ("DO", "corchea"), ("RE", "corchea"), ("MI", "corchea")
- **Salida esperada:**
 - Secuencia de notas: DO → RE → MI
- **Screenshot:**

6. Test_Reproducir_Partitura_Alreves

- **Qué hace:**
Verifica que la lista de partitura se recorra correctamente desde el nodo final (nodo_viejo) hacia la cabeza.
- **Entrada:**
 - Insertar las notas: ("DO", "corchea"), ("RE", "corchea"), ("MI", "corchea")
- **Salida esperada:**
 - Secuencia de notas: MI → RE → DO
- **Screenshot:**

7. Test_Nodo_Constructor

- **Qué hace:**
Verifica que al crear un nodo, los campos siguiente y anterior sean nulos y que los datos se guarden correctamente.
- **Entrada:**
 - Crear nodo: "LA", "blanca"
- **Salida esperada:**
 - siguiente = null
 - anterior = null
 - Datos: "LA", "blanca"
- **Screenshot:**

8. Test_ObtenerFrecuencia_Excepcion

- **Qué hace:**
Verifica que ObtenerFrecuencia lance una excepción al recibir una nota inválida.
- **Entrada:**
 - "XYZ"
- **Salida esperada:**
 - Lanzamiento de excepción
- **Screenshot:**

9. Test_ObtenerMs_Excepcion

- **Qué hace:**
Verifica que ObtenerMs lance una excepción al recibir una figura musical inválida.
- **Entrada:**
 - "invalida"
- **Salida esperada:**
 - Lanzamiento de excepción
- **Screenshot:**

10. Test_CambiarTempo_Excepcion

- **Qué hace:**
Verifica que CambiarTempo lance una excepción al recibir un de tempo inválido.
- **Entrada:**
 - Factor de tempo: 10.0
- **Salida esperada:**
 - Lanzamiento de excepción
- **Screenshot:**